HITEC SRL
sensing & control
Dirección de Metrología
Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 23683-2411055

1. - Cliente

Ferretti Validaciones S.A.

General Capdevilla 144, Banfield
Buenos Aires

2. – Fecha de emisión del presente certificado

11 de Noviembre de 2024.

3. – Determinaciones requeridas

Calibración.

4. - Identificación del equipo calibrado.

Tipo de equipo:	Fotómetro de aerosoles.
Marca:	ATI Air Techniques
Modelo:	TDA-2H
Número de serie:	18070

5. - Instrumental auxiliar utilizado.

Tipo de equipo:	Generador de aerosol
Marca:	ATI Air Techniques
Modelo:	CAS
Número de serie:	25970

Tipo de equipo:	Fotómetro de referencia
Identificación:	LMH-209
Marca:	ATI Air Techniques
Modelo:	TDA-2H
Número de serie:	24748

Tipo de equipo:	Filtro absoluto de 0,2 µm
Marca:	Pall
Modelo:	Emflon II
Número de parte:	FLF6001 V002PV

6. - Patrones utilizados.

Tipo de equipo:	Multímetro digital de banco
Identificación:	LMH-013
Marca:	Fluke
Modelo:	8840A
Número de serie:	5436008

HITEC SRL
sensing & control
Dirección de Metrología
Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

Tipo de equipo:	Caudalímetro másico
Identificación:	LMH-214
Marca:	TSI
Modelo:	4040H
Número de serie:	4040 1638 044

7. - Procedimiento.

La presente calibración se realiza según lo descripto en el procedimiento *"TDA-2G Final Test Procedure & Calibration"*, PCL-030-WI, Hamilton Associates, Inc.

Los valores de incertidumbre reportados en las tablas de resultados han sido obtenidos tomando en cuenta las contribuciones de todos los factores de incertidumbre que afectan la medición, incluidos aquellos derivados de la resolución y de la estabilidad de corto plazo del instrumento bajo calibración.

La incertidumbre expandida de medición reportada se define como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por un factor de cobertura k=2, que corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%.

La incertidumbre estándar de medición ha sido determinada según la publicación EA-4/02 *"Expression of the uncertainty of measurement in calibration"*.

8. - Calibración.

Se instaló sobre la boca de muestreo un filtro absoluto de **0,2 µm** y se condujo una muestra a fin de determinar el nivel del ruido de fondo o straylight, obteniéndose un valor óptimo del mismo. De este hecho se deduce que las superficies ópticas críticas del instrumento se no encuentran contaminadas.

Se evaluaron las referencias internas según el citado procedimiento, no siendo necesario ajustarlas.

Se realizaron y registraron las siguientes mediciones:

- J6-WHT:	**312,36 mV ± 0,05 mV**	Tolerancia del fabricante: **> 220 mV/Def**
- J9-1:	**5,0516 V ± 0,0006 V**	Tolerancia del fabricante: **+5V ± 0,1V**
- J9-5:	**15,0203 V ± 0,0011 V**	Tolerancia del fabricante: **+15V ± 0,45V**
- J9-6:	**-14,9838 V ± 0,0011 V**	Tolerancia del fabricante: **-15V ± 0,45V**
- U4-3:	**-11,9888 V ± 0,0090 V**	Tolerancia del fabricante: **-12V ± 0,5V**
- U8-1:	**11,9649 V ± 0,0090 V**	Tolerancia del fabricante: **+12V ± 0,5V**
- U12-6:	**4,9999 V ± 0,0006 V**	Tolerancia del fabricante: **+5V ± 20 mV**
- U13-1:	**9,8243 V ± 0,0008 V**	Tolerancia del fabricante: **+10V + 0,1/-0,4V**
- 0,001% :	**(0,8 ± 0,02) x10^{-10} A**	Tolerancia del fabricante: **0,80 ± 0,04x10^{-10} A**
- 0,01% :	**(0,8 ± 0,02) x10^{-9} A**	Tolerancia del fabricante: **0,80 ± 0,04x10^{-9} A**
- 0,10% :	**(0,8 ± 0,02) x10^{-8} A**	Tolerancia del fabricante: **0,80 ± 0,04x10^{-8} A**
- 1,0% :	**(0,8 ± 0,02) x10^{-7} A**	Tolerancia del fabricante: **0,80 ± 0,04x10^{-7} A**
- 10% :	**(0,8 ± 0,02) x10^{-6} A**	Tolerancia del fabricante: **0,80 ± 0,04x10^{-6} A**
- 100% :	**(0,8 ± 0,02) x10^{-5} A**	Tolerancia del fabricante: **0,80 ± 0,04x10^{-5} A**
- Smpl Flow:	**28,7 ± 0,7 LPM**	Tolerancia del fabricante: **28,3 ± 2,8 SLPM**

HITEC SRL
sensing & control
Dirección de Metrología
Condarco 931
(C1406AFQ) Buenos Aires
REPUBLICA ARGENTINA
TEL. 54 (11) 5274-0868 / calibraciones@hitec.com.ar

9. - Conclusiones finales.

El equipo objeto de calibración queda calibrado y en condiciones de utilización normales.

10. - Observaciones.

Las mediciones fueron realizadas el día 11 de Noviembre de 2024 en las instalaciones permanentes de la Dirección de Metrología. Durante las mismas, las condiciones ambientales registradas han sido

T_{AMB} = (22 ± 2) °C; HR_{AMB} = (48 ± 10) %

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI u otro instituto nacional de metrología según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las mediciones y corresponden exclusivamente a los objetos calibrados.

El presente certificado no debe ser reproducido en forma parcial sin la aprobación por escrito de HITEC S.R.L.

El usuario es responsable por la recalibración del instrumento a intervalos apropiados.

FAVIO J. WAINSTEIN
Director Técnico
Dirección de Metrología
HITEC S.R.L.